



DNS

Gymnasium Kirchenfeld





Domain Name System (DNS)

- Menschen können sich schlecht Zahlen merken
- Hostnames sind einfach und naheliegend
- Computer kommunizieren über IP-Adressen

→ Übersetzung nötig



DNS: Das Telefonbuch des Internets

Telefonbuch

Abfrage:

- Wie lautet die Telefonnummer der Person XY?

DNS

Abfragen:

- Welche IP-Adresse hat der Host `www.gymkirchenfeld.ch`?
- Welcher Hostname gehört zur IP-Adresse `82.197.176.117`?



Hostnamen und IP-Adressen auflösen

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.whatsmyip.org/whois-dns-lookup/>. The page title is "WHOIS & DNS Lookup". On the left sidebar, under "Networking Tools", the "WHOIS & DNS" option is highlighted with a blue arrow. The main content area has a yellow header bar with "Home / WHOIS & DNS Lookup" and social media buttons for "Like 4" and "Tweet". Below this, there are two sections: "WHOIS Lookup" and "DNS Record Lookup". In the "WHOIS Lookup" section, a blue arrow points to the input field labeled "Enter a Hostname or IP Address", and another blue arrow points to the "WHOIS Lookup" button. In the "DNS Record Lookup" section, a dropdown menu is set to "(A) IPv4", a blue arrow points to the input field labeled "Enter a Hostname", and another blue arrow points to the "DNS Lookup" button.

WHOIS & DNS Lookup

Home / WHOIS & DNS Lookup

Like 4 Tweet

WHOIS Lookup

Enter a Hostname or IP Address

WHOIS Lookup

DNS Record Lookup

(A) IPv4

Enter a Hostname

DNS Lookup



Hostnamen/IP-Adressen auflösen

- Eingabeaufforderung resp. Terminal öffnen
- Befehl: `nslookup`
- Beispiel Vorwärtslookup:
`nslookup www.gymkirchenfeld.ch`
- Beispiel Rückwärtslookup:
`nslookup 82.197.176.117`



Aufgaben – DNS

- Wie lautet die IP-Adresse von
 - intern.gymkirchenfeld.ch
 - sbb.ch
 - www.unibe.ch
- Wie lautet der Hostname zu folgenden IP-Adressen
 - 82.197.176.114
 - 130.92.250.18
 - 192.168.1.54